

**Universidad Autónoma de Baja California**  
**(Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño)**



**Materia: Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones**

**Profesor(a): Antonio de Jesús García Chávez**

**Tipo de Trabajo: Examen 1 · Arquitectura de la Información (1.2)**

**“Arquitectura de la información del sistema de parte digital”**

**Alumnos:**

**Ahhmed Affif Jalife Burgueño (376285)**

**Elias Tamayo Salcedo (376290)**

**Veronica Acevedo Carrillo (380207)**

**Josselyn Alexa Rivera Chavez (379219)**

**Arturo Rafael Cornejo Escobar (365239)**

**Fecha: 21 de Septiembre del 2026**

**Objetivo:** Aplicar el marco de Arquitectura de la Información (AI) visto en clase a su propio proyecto ya definido. El resultado debe ser una arquitectura documentada, diagramada y parcialmente implementada que estructure algorítmicamente cómo fluye la información hacia la mente del usuario: Design Space Exploration (cimientos) → AI + Task Flows (estructura) → Pirámide Invertida + Johnson Box (entrega).

---

## Introducción

En el avance anterior se definió qué hace el sistema de parte digital: sus actores, sus casos de uso y sus requerimientos. Eso responde a la pregunta de qué debe hacer el software, pero no a cómo se acomoda la información para que el bombero la entienda y la encuentre rápido. La arquitectura de la información (AI) sirve justo para eso. Como explica Buley en 2013, la AI organiza el contenido en categorías, define por dónde se navega y qué etiquetas y filtros lo hacen encontrable.

En este documento se aplica ese marco al proyecto por fases: primero se revisan las necesidades y los productos parecidos que sirven de inspiración (Fase 0), luego se arma la estructura con su equivalente técnico en base de datos, rutas e índices (Fase 1), se modelan tres task flows (Fase 2), se definen cómo se entrega la información en dos pantallas clave (Fase 3), se compara la lógica del sistema con la del usuario (Fase 4) se resume todo en un experience stack (Fase 5) y al final se documenta el prototipo navegable, donde se implementaron el sitemap, la base de datos y uno de los flujos. La investigación formal de usuarios (tarea 1.1.1) todavía está en curso, así que las necesidades se tomaron de la encuesta, de una entrevista con el personal y del formato en papel que se usa hoy; lo que dependa de esa investigación queda marcado como **[EN ESPERA]**.

## Instrucciones para el desarrollo del taller

**Fase 0 — Cimientos: Design Space Exploration.** Divergencia: necesidades obvias (mínimo 5) y ocultas (mínimo 3) que la arquitectura debe resolver, con la fuente de cada una. Cross-pollination: 2–3 industrias o productos análogos y qué patrón de arquitectura toman prestado de cada uno y por qué aplica. Convergencia: párrafo que fija el alcance estructural (qué entra y qué queda fuera de esta versión).

**Fase 1 — Estructura: Los 3 engranajes.** Entregar un mapa de Arquitectura de la Información (sitemap / diagrama jerárquico) del proyecto completo, más: Categorías (inventario de contenido y agrupaciones lógicas) → diagrama entidad-relación; Navegación (global, local y contextual) → listado de rutas (URLs) y consultas (queries) principales; Metadatos (taxonomías, etiquetas, filtros y capacidad de búsqueda) → índices y claves

foráneas que los soportan.

**Fase 2 — Task Flows.** Diagramar mínimo 3 task flows críticos (las tareas de mayor valor para el usuario). Distinguir con leyenda acción del usuario vs respuesta del sistema, y marcar: ruta feliz; puertas laterales / side doors (link externo, deep link, notificación); comportamientos erráticos (abandono, volver atrás, entrada por error, cambio de decisión). 3 –5 líneas por flujo: cómo la arquitectura responde elásticamente a esas variaciones sin colapsar.

**Fase 3 — Entrega: Algoritmos de atención.** Elegir 2 pantallas clave (p. ej. entrada + pantalla de tarea principal). Para cada una: Pirámide Invertida (información crítica —Quién, Qué, Cuándo, Por qué / Dónde— en la zona de mayor visibilidad; detalles después; lo "agradable de saber" al final); Johnson Box (resumen escaneable superior de la pantalla de entrada que engancha y permite saltar); wireframes anotados de baja fidelidad que muestren las 3 capas: base (lógica/BD) → media (task flows/estructura) → superior (interfaz).

**Fase 4 — Matriz Diagnóstica.** Completar, para su proyecto, la tabla Lógica del Sistema vs. Lógica del Usuario en las 4 dimensiones. Por cada fila: señalar dónde el diseño actual sigue lógica de sistema y la corrección que introduce la AI.

**Fase 5 — Síntesis: Experience Stack.** Un diagrama de una sola lámina que integre las tres capas del proyecto.

**Prototipo navegable (implementación mínima).** Implementar el esqueleto de navegación del sitemap: rutas reales, menús y jerarquía de pantallas (contenido placeholder es aceptable). Implementar el esquema de base de datos de la Fase 1 (migraciones o script de creación, con índices y claves foráneas). Al menos 1 de los 3 task flows debe recorrerse de inicio a fin en el prototipo.

## Recursos

- Avance de Proyecto No. 1: actores, casos de uso, RF-01 a RF-10, RNF-01 a RNF-05 y diagramas de actividad (figuras 5 a 7).
- Mockups de baja fidelidad del repositorio (docs/screens/) publicados en <https://ahhmed-j.github.io/Bomberos/>
- Encuesta aplicada al personal de bomberos (4 respuestas, 19 de septiembre de 2026).
- Entrevista con personal de Bomberos de Ensenada sobre el proceso de emergencia y la papelería.
- Formato actual en papel "Reporte de salida de incidente" (dos páginas).
- Página de investigación del equipo en el sitio del proyecto (<https://ahhmed-j.github.io/Bomberos/investigacion.html>).

- Investigación de usuarios de la tarea 1.1.1 (a cargo de otro integrante; en curso).
- Literatura de apoyo indicada en el documento de la tarea (ver Referencias).

### **Tiempo e instrucciones de entrega**

- Documento de arquitectura (PDF) con las Fases 0 a 5.
- Diagramas (sitemap, ERD, task flows, experience stack) en el documento y sus fuentes editables.
- Wireframes anotados de las 2 pantallas clave.
- Repositorio Git con el prototipo navegable + README de ejecución y carpeta docs/ con la arquitectura.
- Exposición oral de 10 a 20 minutos ante el grupo: recorrido por la arquitectura, demostración en vivo del task flow implementado, y defensa de la matriz diagnóstica (qué cambió respecto a su diseño previo).

### **Desarrollo del taller**

Se partió de los productos que ya existían (el avance con sus casos de uso y los mockups) y se contrastaron con tres fuentes de campo: la encuesta al personal, la entrevista y el formato en papel. Esa comparación fue la que más cambios produjo, porque el formato real tiene más secciones que las que se habían supuesto en el avance y porque la revisión del parte no la hace un solo jefe de turno. Los diagramas se hicieron en Graphviz y sus fuentes quedan en el Anexo A.

### **1. Fase 0 — Cimientos: Design Space Exploration**

Según Brenner, Uebernickel y Abrell en 2016, la exploración del espacio de diseño consiste en abrir el problema antes de cerrarlo: juntar necesidades y experiencias de otros sectores para después decidir qué estructura conviene. Aquí se hizo en tres pasos.

**1.1 Divergencia.** En la Tabla 1 están las necesidades que la arquitectura tiene que resolver. Las obvias son las que el personal dijo directamente; las ocultas no las pidió nadie, pero se notan en cómo describen su trabajo durante la entrevista. Estas últimas se deben confirmar con la investigación de usuarios.

| #  | Necesidad                                                                                                                                       | Tipo    | Fuente                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| N1 | Llenar el parte en menos tiempo. Hoy tarda desde 1–5 minutos hasta más de 20, según quién lo llene.                                             | Obvia   | Encuesta, pregunta 1                                                |
| N2 | Que el parte no se pierda ni se dañe. A 2 de 4 ya les pasó.                                                                                     | Obvia   | Encuesta, pregunta 3                                                |
| N3 | Usarlo desde el celular o una tablet, como app. 3 de 4 prefieren app; además, el personal pidió que fuera app para celular o iPad.              | Obvia   | Encuesta, pregunta 4; comentario del personal transmitido al equipo |
| N4 | Que escribir la descripción de los hechos cueste menos. Los 4 la marcaron como lo más tedioso.                                                  | Obvia   | Encuesta, pregunta 8                                                |
| N5 | Letras grandes e íconos. Buena parte del personal operativo son adultos mayores; por eso el texto de las pantallas ya subió de 14.5 px a 24 px. | Obvia   | Encuesta, pregunta 9; página de investigación del equipo            |
| N6 | Entregar sin llevar el papel a la Dirección; hoy lo llevan al día siguiente.                                                                    | Obvia   | Entrevista, pregunta 3                                              |
| N7 | Cumplir el resguardo obligatorio de 10 años sin que el papel se acumule en las estaciones.                                                      | Obvia   | Entrevista, pregunta 7                                              |
| N8 | Que el parte cite su fundamento normativo, como un acta de inspección, para que tenga valor si lo pide la fiscalía.                             | Obvia   | Entrevista, pregunta 7; página de investigación del equipo          |
| O1 | Que lo que ya mandan por WhatsApp a los mandos cuente como el registro oficial, sin tener que pasarlo en limpio después en la estación.         | Ocultas | Entrevista, preguntas 8 y 9                                         |
| O2 | Conservar un respaldo propio de la estación ("amparo") por si la Dirección les restringe el acceso al sistema.                                  | Ocultas | Entrevista, pregunta 4                                              |
| O3 | Ligar el parte con los números externos (incidente del C-5 y NUC de fiscalía), porque solo cobra valor legal cuando lo piden para un peritaje.  | Ocultas | Entrevista, preguntas 4 y 7                                         |
| O4 | Que revise quien corresponde por división (jefe de batallón, jefe operativo o coordinador), no un único jefe de turno.                          | Ocultas | Entrevista, preguntas 2 y 10                                        |

Tabla 1. Necesidades obvias y ocultas que la arquitectura debe resolver.

Un dato de la encuesta cambia una suposición del avance: los cuatro encuestados llenan el parte en la estación, no en el lugar de la emergencia. En cambio, en la entrevista se dijo que

llenarlo en el momento ayudaría y que hoy mandan fotos y avances por WhatsApp desde el lugar. Las dos cosas se juntan en la arquitectura: el parte se puede empezar en campo y terminar en la estación.

**1.2 Cross-pollination.** En la Tabla 2 están tres productos de otros sectores y el patrón que se toma de cada uno.

| Producto análogo                                                                               | Patrón que se toma                                                                                                                   | Por qué aplica                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mensajería (WhatsApp)                                                                          | Captura rápida de foto y texto, mensajes que se quedan pendientes y se envían solos al volver la señal, y marcas de enviado y leído. | El personal ya lo usa para reportar a los mandos (O1). Si la app se parece, cuesta menos aprenderla y el estado del parte se ve igual que el de un mensaje. |
| Paquetería con rastreo de guía                                                                 | Un número de guía único y una línea de estados (creado, en camino, entregado) con comprobante al final.                              | El parte cambia de manos: bombero, revisor y Dirección. El folio y los estados reemplazan el campo "nombre de quien recibe parte" del papel.                |
| Registro electrónico de atención prehospitalaria (ePCR), revisado en la propuesta del proyecto | Un formulario por secciones que sigue el formato oficial en papel y la firma del responsable al entregar.                            | También sustituye un formato en papel que tiene valor de registro. Las secciones del formato se vuelven los pasos del parte.                                |

Tabla 2. Productos análogos y patrones de arquitectura que se toman.

**1.3 Convergencia.** Esta versión cubre el "Reporte de salida de incidente" completo, desde que se abre hasta que la Dirección lo consulta: datos del servicio, personas y apoyos, narración con croquis y fotos, y el cierre con la decisión de peritaje y las firmas del propietario, el testigo y quien formula. También entra la revisión por el mando de la división y la exportación en PDF, que sirve como el respaldo físico que pide el personal (O2). A partir de lo que señaló el experto, entran dos cosas más: el fundamento normativo que cita cada parte según su tipo de servicio (N8) y el archivo de largo plazo, en el que cada parte validado se sella en PDF y se guarda durante los 10 años de resguardo obligatorio (N7). El sistema solo marca cuándo vence el resguardo y registra la autorización de destrucción; pedirla a sindicatura sigue siendo un trámite fuera del sistema. El número de incidente del C-5 y el NUC se capturan a mano. Queda fuera: la bitácora o parte de novedades, las notas, la revisión mecánica de la unidad, el FRAP de los paramédicos, la conexión directa con el C-5 o el 911 y las estadísticas.

## 2. Fase 1 — Estructura: los 3 engranajes

**2.1 Mapa de arquitectura de la información.** La Figura 1 muestra el sitemap organizado

por rol. Respecto a los mockups hay tres cambios: la captura pasa de tres pasos (Datos, Croquis, Firma) a cuatro, que siguen las secciones del formato en papel; el "jefe de turno" se vuelve un revisor por división; y aparece una pantalla de Inicio ("Mis partes"), que en los mockups estaba en el menú pero no tenía pantalla. La Dirección suma una pantalla de Archivo para el resguardo de 10 años. Estadísticas se deja fuera de esta versión.

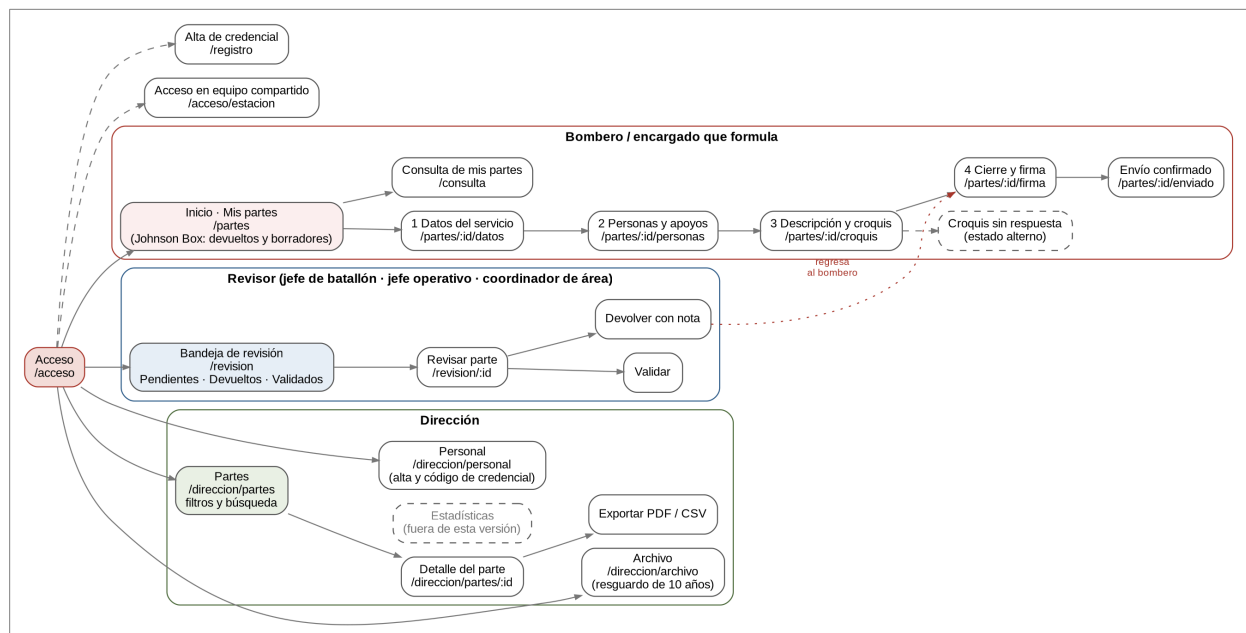


Figura 1. Sitemap del sistema de parte digital.

**2.2 Categorías → diagrama entidad-relación.** El inventario de contenido sale de los casos de uso y, sobre todo, de los campos del formato en papel (Anexo E). La Figura 2 muestra el diagrama entidad-relación en MySQL, con 17 tablas. La tabla central es parte. Las personas del formato (propietario o arrendatario, testigo y voluntarios) van en persona\_involucrada con un campo rol, para no repetir columnas. Las unidades de bomberos en apoyo y las instituciones de apoyo comparten la tabla apoyo, porque en el papel tienen los mismos datos: número de unidad y quién está a cargo. La tabla revision guarda el historial, ya que un parte puede devolverse más de una vez. En credencial solo se guarda la llave pública de WebAuthn, nunca la huella (RNF-05). Las dos tablas que se agregaron por la entrevista son fundamento\_normativo y archivo. La primera guarda el ordenamiento y el artículo que se citan; cada tipo de servicio trae uno por defecto y el parte guarda el que se usó, para que un cambio posterior en el catálogo no altere partes ya firmados. La segunda guarda, para cada parte validado, el PDF sellado con su hash SHA-256, la fecha hasta la que debe resguardarse y, cuando exista, la autorización de destrucción. Los artículos concretos del reglamento se deben capturar con la Dirección; no se inventaron para este documento.

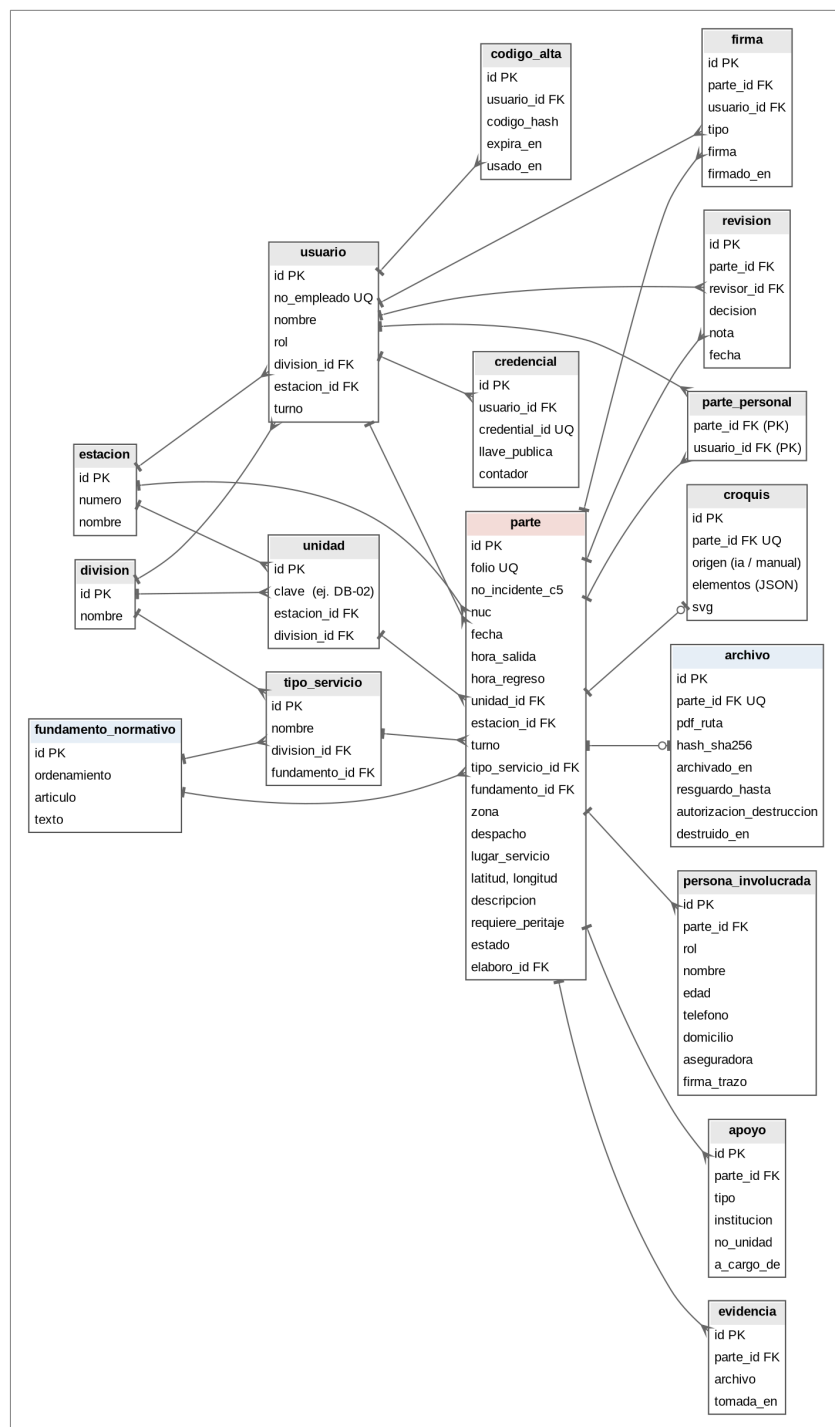


Figura 2. Diagrama entidad-relación del sistema (MySQL).

**2.3 Navegación → rutas y consultas.** La navegación global es un menú por rol y por tarea: el bombero ve Inicio, Nuevo parte y Consulta; el revisor, Bandeja y Consulta; la Dirección, Partes, Archivo y Personal. La navegación local son los cuatro pasos de la captura y las

pestañas Pendientes, Devueltos y Validados de la bandeja. La contextual son los saltos directos: los renglones de la Johnson Box, las notificaciones de parte devuelto o por revisar, y el enlace del comprobante hacia Mis partes. La Tabla 3 lista las rutas y la consulta principal de cada una; las rutas se confirman cuando se implemente el prototipo.

| Ruta                                 | Pantalla                | RF                  | Consulta principal                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /acceso                              | Acceso                  | RF-01               | credencial WHERE credencial_id = ? (verifica la firma)                                                       |
| /registro                            | Alta de credencial      | RF-01               | codigo_alta WHERE codigo_hash = ? AND usado_en IS NULL AND expira_en > NOW()                                 |
| /acceso/estacion                     | Equipo compartido       | RF-01               | usuario JOIN credencial WHERE estacion_id = ?                                                                |
| /partes                              | Inicio · Mis partes     | RF-03, RF-09        | parte WHERE elaboro_id = ? AND estado IN ('devuelto','borrador')                                             |
| /partes/nuevo →<br>/partes/:id/datos | 1 Datos del servicio    | RF-02, RF-03        | INSERT INTO parte (estado = 'borrador'); unidad WHERE estacion_id = ?; tipo_servicio WHERE division_id = ?   |
| /partes/:id/personas                 | 2 Personas y apoyos     | RF-02               | persona_involucrada, parte_personal y apoyo WHERE parte_id = ?                                               |
| /partes/:id/croquis                  | 3 Descripción y croquis | RF-04, RF-05, RF-06 | croquis y evidencia WHERE parte_id = ?                                                                       |
| /partes/:id/firma                    | 4 Cierre y firma        | RF-07               | INSERT INTO firma; UPDATE parte SET estado = 'enviado'                                                       |
| /partes/:id/enviado                  | Envío confirmado        | RF-07               | parte JOIN firma WHERE parte.id = ?                                                                          |
| /revision                            | Bandeja de revisión     | RF-08               | parte JOIN tipo_servicio WHERE estado = 'enviado' AND tipo_servicio.division_id = ? ORDER BY fecha           |
| /revision/:id                        | Revisar parte           | RF-09               | ver Figura 7; INSERT INTO revision                                                                           |
| /consulta,<br>/direccion/partes      | Consulta · Partes       | RF-10               | parte WHERE fecha BETWEEN ? AND ? AND tipo_servicio_id = ? AND unidad_id = ?, con búsqueda de texto opcional |
| /direccion/partes/:id                | Detalle del parte       | RF-10               | parte con todas sus tablas hijas                                                                             |
| /direccion/archivo                   | Archivo                 | RF-10               | archivo JOIN parte WHERE resguardo_hasta <= CURDATE() AND destruido_en IS NULL                               |
| /direccion/personal                  | Personal                | RF-01               | usuario; INSERT INTO codigo_alta                                                                             |

Tabla 3. Rutas del prototipo y consultas que las alimentan.

**2.4 Metadatos → índices y claves foráneas.** Las taxonomías del sistema son la división

con sus tipos de servicio, el estado del parte, la estación, la unidad, el turno y la zona. La Tabla 4 relaciona cada filtro o búsqueda con el índice que lo hace rápido. El manual de referencia de MySQL 8.0 de Oracle indica que cada clave foránea necesita un índice cuyas primeras columnas sean las de la clave, y que si no existe, MySQL lo crea solo. Por eso los índices compuestos se armaron empezando por la columna de la clave foránea cuando la hay.

| Metadato                    | Dónde vive                                                                            | Índice o clave                                                           | Qué lo usa                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| División → tipo de servicio | tipo_servicio.division_id                                                             | FK con su índice                                                         | Bandeja del revisor por división y filtro de tipo                          |
| Estado del parte            | parte.estado                                                                          | idx_parte_estado_fecha<br>(estado, fecha)                                | Bandeja y pestañas                                                         |
| Autor del parte             | parte.elaboro_id                                                                      | idx_parte_elaboro_estado<br>(elaboro_id, estado);<br>también cubre la FK | Johnson Box de Inicio                                                      |
| Fecha                       | parte.fecha                                                                           | idx_parte_fecha                                                          | Rango de fechas en Consulta                                                |
| Unidad, estación            | parte.unidad_id,<br>parte.estacion_id                                                 | FK con sus índices                                                       | Filtros de la Dirección                                                    |
| No. C-5 y NUC               | parte.no_incidente_c5,<br>parte.nuc                                                   | idx_parte_c5,<br>idx_parte_nuc                                           | Búsqueda exacta cuando lo pide el 911 o la fiscalía (O3)                   |
| Texto libre                 | parte.lugar_servicio,<br>parte.descripcion                                            | FULLTEXT ft_parte_texto                                                  | Buscador "folio, ubicación o nombre"                                       |
| Fundamento normativo        | tipo_servicio.fundamento_id,<br>parte.fundamento_id                                   | FK con sus índices                                                       | Cita automática según el tipo de servicio (N8)                             |
| Vencimiento del resguardo   | archivo.resguardo_hasta                                                               | idx_archivo_resguardo                                                    | Pantalla de Archivo: partes con resguardo vencido (N7)                     |
| Identificadores únicos      | parte.folio,<br>usuario.no_empleado,<br>credencial.credencial_id,<br>archivo.parte_id | UNIQUE                                                                   | Folio del comprobante, alta de personal, acceso, un solo archivo por parte |

Tabla 4. Metadatos del sistema y los índices y claves que los soportan.

### 3. Fase 2 — Task flows

Buley, en 2013, describe el task flow como un diagrama que muestra cómo se mueve el usuario por el sistema y cómo le responde el sistema, incluyendo los casos raros. Los tres flujos salen de los diagramas de actividad del avance (figuras 5 a 7), a los que se les agregaron las puertas laterales y los comportamientos erráticos. En los tres se usa la misma leyenda: (U) es una acción del usuario y (S) una respuesta del sistema; la ruta feliz va en rojo, las puertas laterales en azul punteado y los erráticos en naranja.

**3.1 Levantar el reporte de salida.** El flujo de la Figura 3 cubre los tres primeros pasos de la captura.

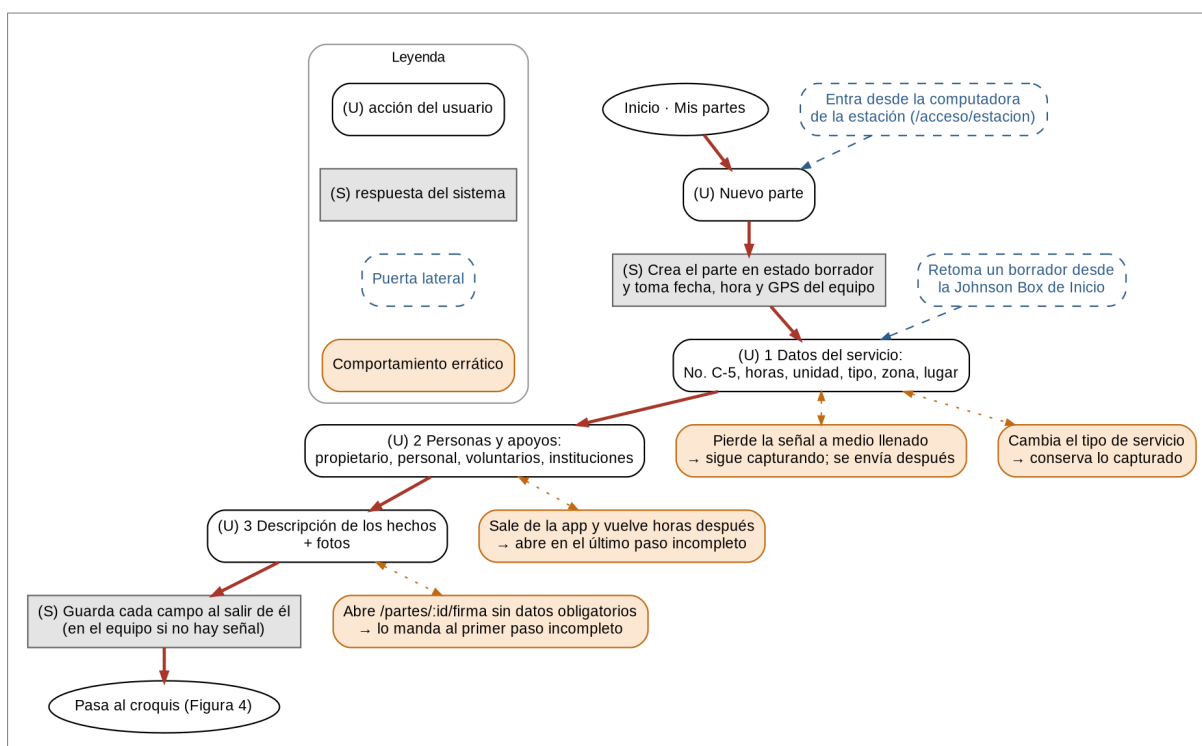


Figura 3. Task flow 1: levantar el reporte de salida.

La arquitectura aguanta las variaciones porque el parte existe desde que se abre: queda en estado borrador y cada campo se guarda al salir de él, con o sin señal. Así, salir de la app o perder la conexión no borra nada, y la Johnson Box de Inicio sirve como puerta de regreso al último paso incompleto. Si alguien entra por URL directo a la firma sin haber llenado lo obligatorio, la ruta no marca error: lo manda al primer paso que falta. Los comportamientos erráticos reales se ajustan con la investigación de usuarios.

**3.2 Croquis con IA.** La Figura 4 muestra la generación del croquis a partir de la descripción de los hechos.

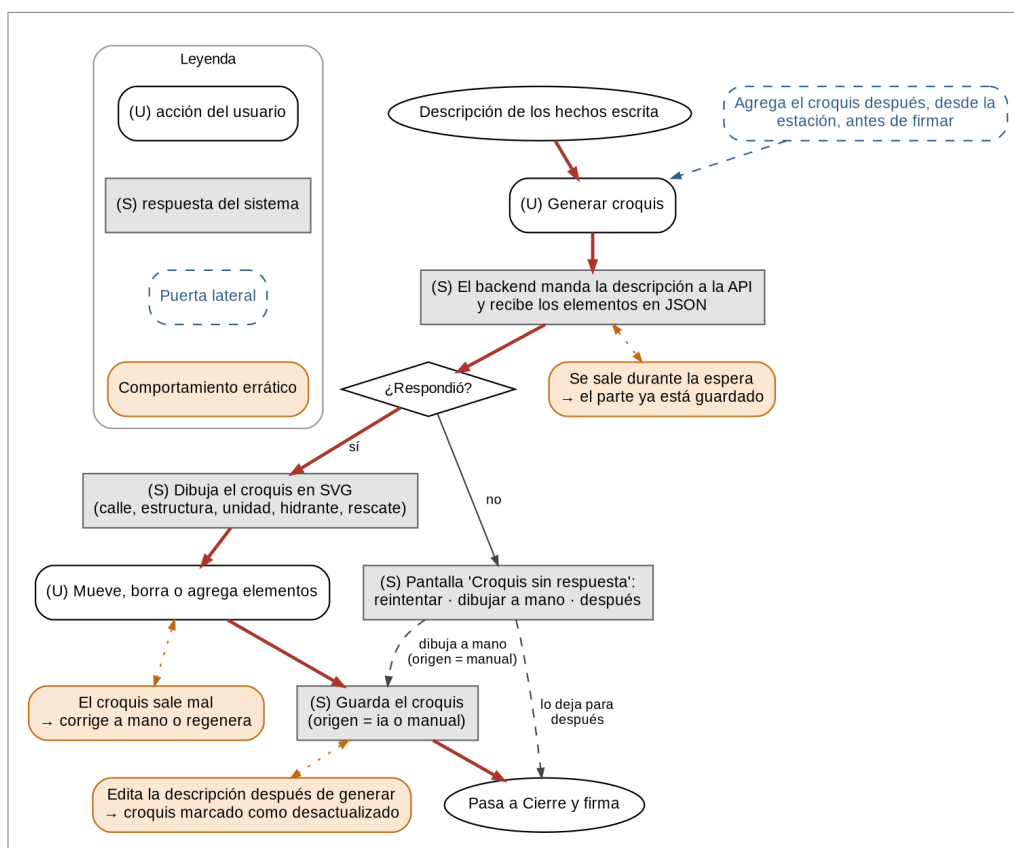


Figura 4. Task flow 2: generar el croquis con IA.

El croquis es opcional dentro del parte, así que una falla de la API no detiene nada: la pantalla alterna ofrece reintentar, dibujarlo a mano o dejarlo para después, y el campo origen de la tabla croquis guarda si lo hizo la IA o el bombero. Esto reemplaza el recuadro de croquis dibujado a mano que ya trae la hoja de papel. Si el bombero edita la descripción después de generar, el croquis se marca como desactualizado en lugar de borrarse, para que él decida si lo vuelve a generar.

**3.3 Firmar, enviar y validar.** La Figura 5 junta el cierre del parte, la firma y la revisión del mando.

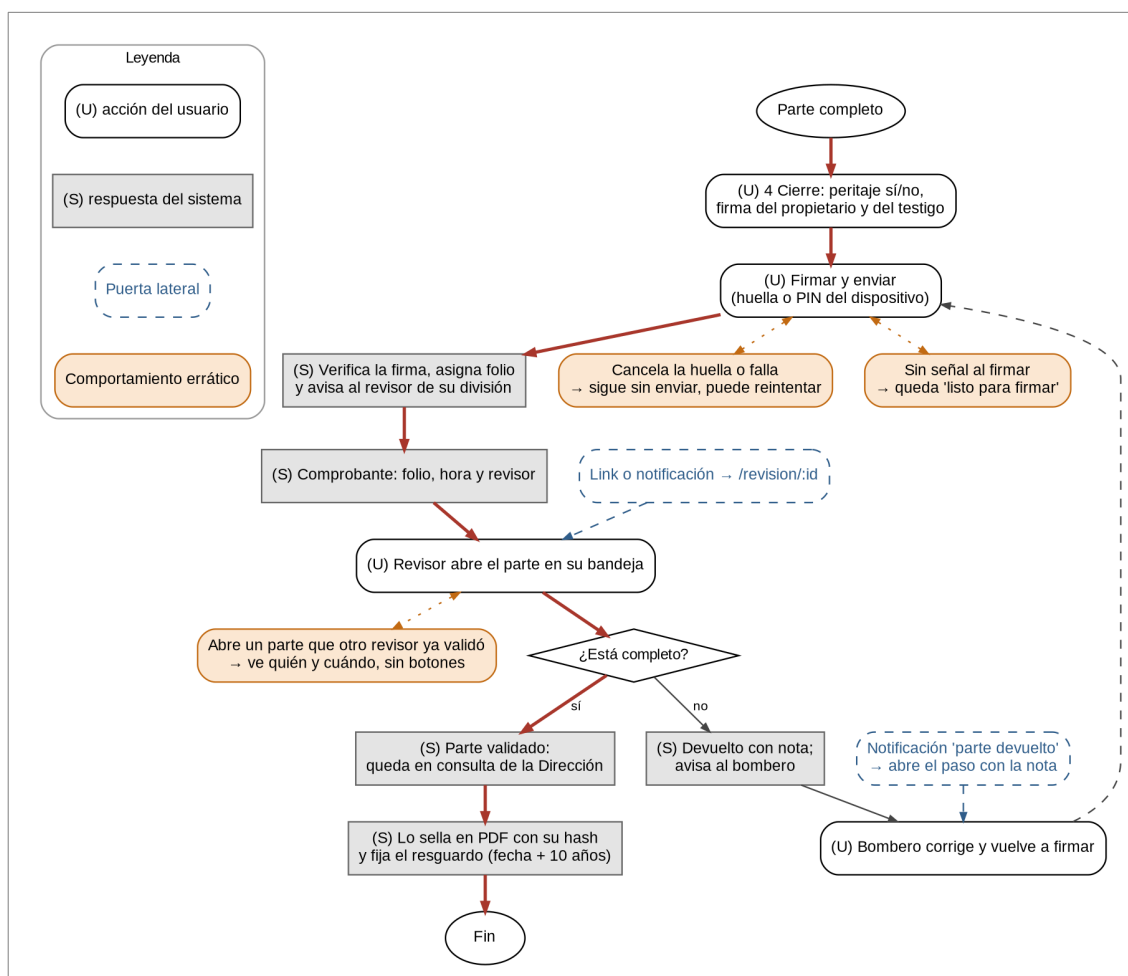


Figura 5. Task flow 3: firmar, enviar y validar el parte.

El envío le llega al revisor de la división del tipo de servicio, no a un jefe fijo. Si el parte se devuelve, la nota viaja con él y la notificación abre directo el paso con la corrección, así que el bombero no tiene que buscarlo. Cancelar la huella o no tener señal no rompe el flujo: el parte se queda como listo para firmar. Y si dos revisores abren el mismo parte, el segundo ve quién lo validó y cuándo, sin botones de decisión, porque la tabla revision ya tiene ese registro. Al validar, el sistema sella el parte en PDF, guarda su hash y fija el resguardo en la fecha del servicio más 10 años; ese PDF es también el respaldo que la estación puede descargar.

#### 4. Fase 3 — Entrega: algoritmos de atención

En esta fase se decide qué ve primero el usuario en cada pantalla. Weigel, en 2024, retoma dos herramientas para esto: la pirámide invertida, que pone arriba lo crítico (quién, qué, cuándo y dónde), después los detalles y al final lo que es agradable de saber; y la Johnson Box, un resumen corto en la parte superior que engancha y deja saltar directo a lo

importante. Se eligieron dos pantallas: la de entrada del bombero y la pantalla de tarea principal del revisor.

**4.1 Inicio · Mis partes (bombero).** Esta pantalla no existía en los mockups. Su Johnson Box muestra solo lo que el bombero tiene pendiente: primero los partes devueltos, porque ya tienen una corrección que hacer, y después los borradores que dejó a medias. Todo el texto usa el tamaño que ya adoptaron las pantallas del proyecto (24 px en el texto principal), porque buena parte del personal operativo son adultos mayores, como se documentó en la página de investigación del equipo. Debajo va el botón principal para levantar un reporte, luego sus partes recientes (nivel 2) y al final un conteo del mes (nivel 3). La Figura 6 muestra las tres capas: la interfaz, el paso de los task flows al que lleva cada zona y la consulta que la alimenta. Los folios, horas, direcciones y conteos que aparecen en las figuras 6 y 7 son datos de ejemplo, tomados de los mockups o inventados para ilustrar; no corresponden a partes reales.



Figura 6. Wireframe anotado de Inicio · Mis partes, con sus tres capas (datos de ejemplo).

**4.2 Revisar parte (revisor).** El nivel 1 de la pirámide toma el mismo orden que la parte superior de la hoja de papel, que el personal ya conoce: tipo de servicio y número del C-5, fecha y horas, lugar y zona, y unidad con quién formuló. Justo abajo aparece una revisión automática de campos vacíos, porque lo que hace el revisor es decidir si el parte está completo, y los dos botones de decisión quedan a la vista. La narración, el croquis, el personal y las firmas quedan en el nivel 2, y las fotos y el historial en el nivel 3 (Figura 7). Qué datos mira primero un revisor se sacó del formato y de la entrevista; se debe confirmar con la investigación de usuarios.



Figura 7. Wireframe anotado de Revisar parte, con sus tres capas (datos de ejemplo).

## 5. Fase 4 — Matriz diagnóstica

La Tabla 5 compara, en cuatro dimensiones, dónde el diseño previo (avance y mockups) seguía la lógica del sistema y qué corrige la arquitectura. La columna del usuario se apoya en la encuesta, la entrevista y el formato; falta confirmarla con la investigación formal.

| Dimensión           | Lógica del sistema (antes)                                                                                                                                                                                  | Lógica del usuario (con AI)                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad           | El formulario ponía primero los campos que el equipo supuso (tipo, fecha, hora, ubicación) y le faltaban el No. C-5, la hora de regreso, la zona y el despacho. La bandeja mostraba todo con el mismo peso. | Los campos siguen el orden de la hoja de papel que ya conocen. En la revisión, el Qué, Cuándo, Dónde y Quién van arriba, junto con los faltantes.                                                                          |
| Navegación          | Menú por entidad (Partes, Estadísticas, Personal) y opciones como Mis partes sin pantalla.                                                                                                                  | Menú por tarea y rol: levantar reporte, corregir devueltos, revisar y consultar. La Johnson Box lleva directo a lo pendiente.                                                                                              |
| Estructura de datos | Un parte de tres pasos y un solo "jefe de turno" que revisa todo.                                                                                                                                           | Cuatro pasos que calcan las secciones del formato; personas y apoyos como listas; revisión por división (jefe de batallón, jefe operativo o coordinador); fundamento normativo y archivo de 10 años como parte del modelo. |
| Medida de éxito     | Que el parte quede guardado en la base de datos y que la consulta responda rápido.                                                                                                                          | Minutos para completar un parte (hoy de 1 a más de 20), partes que ya no pasan por WhatsApp, partes devueltos por datos faltantes y cero partes perdidos (hoy 2 de 4 lo han vivido).                                       |

Tabla 5. Matriz diagnóstica: lógica del sistema contra lógica del usuario.

## 6. Fase 5 — Síntesis: Experience Stack

La Figura 8 junta las tres capas del proyecto en una lámina. Abajo están los cimientos: los productos análogos y la necesidad oculta que más pesa, que el registro digital sea el oficial sin perder el respaldo de la estación. En medio está la estructura: categorías, navegación, metadatos y los tres task flows. Arriba está la entrega: la Johnson Box de Inicio y la pirámide invertida de la revisión.

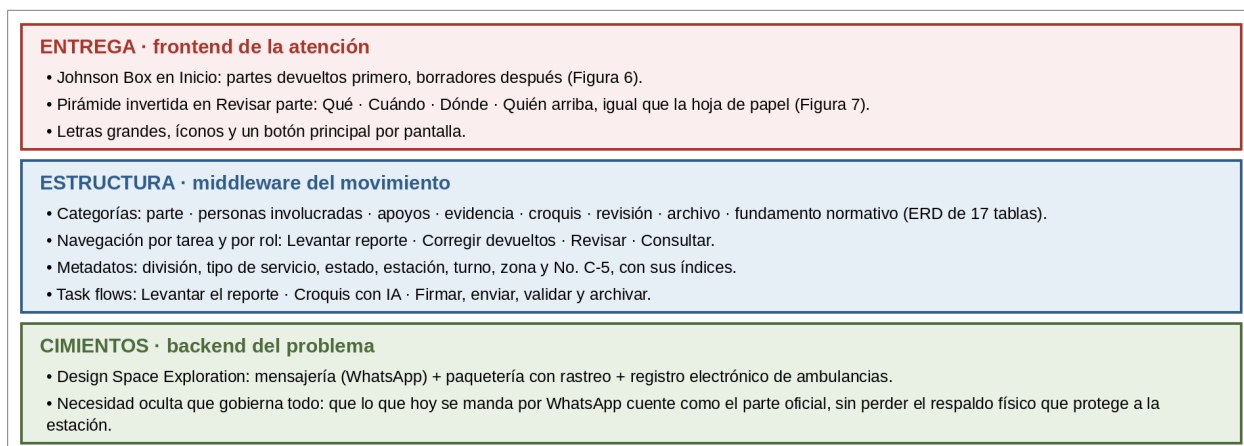


Figura 8. Experience stack del sistema de parte digital.

## 7. Prototipo navegable

El prototipo está en la carpeta app/ del repositorio del equipo, aparte de docs/, que es donde viven los mockups publicados. Está hecho con Node y Express, plantillas EJS del lado del servidor y MySQL 8, y no tiene JavaScript de cliente: cada acción es un enlace o un formulario, así que el sitemap de la Figura 1 se ve tal cual en las URLs y el prototipo se puede recorrer con los botones de atrás y adelante del navegador. El CSS de la maqueta no se copió; la app sirve las hojas de docs/css/ como archivos estáticos y encima carga un solo archivo propio con lo que cambia, que es pasar de la lámina de celular a pantalla completa y tener campos de formulario de verdad. Para correrlo hacen falta Node 18 y MySQL 8: npm install, npm run db:crear y npm start dejan el prototipo en localhost:3000. En /acceso se elige con qué usuario de prueba entrar; hay dos bomberos, dos revisores de divisiones distintas y la Dirección, y el menú de arriba cambia según el rol.

**7.1 Rutas implementadas.** Las 16 rutas de la Tabla 3 quedaron activas y a todas se llega desde el menú por rol: el bombero ve Inicio, Nuevo parte y Consulta; el revisor, Bandeja y Consulta; y la Dirección, Partes, Archivo y Personal. Cinco pantallas son nuevas respecto a los mockups, y son justo las que pedía la arquitectura: Inicio · Mis partes, el paso 2 de personas y apoyos, el cierre del paso 4, Archivo y Personal. La ruta /estadisticas existe, pero contesta que quedó fuera de esta versión, como se dijo en la convergencia (1.3).

Hay una diferencia a propósito con la Tabla 3. Ahí la única pantalla de detalle es la de la Dirección, pero el bombero y el revisor también necesitan abrir lo que consultan, así que los renglones de /consulta llevan a una pantalla que ya existe en vez de a una nueva: al bombero, a su comprobante si el parte ya salió de sus manos, o al paso 1 si sigue en borrador o se lo devolvieron; y al revisor, a /revision/:id, que cuando el parte ya está validado se dibuja sin los botones de decisión y funciona como vista de sólo lectura.

Los permisos viven en la ruta, no en la pantalla: un revisor de otra división recibe un 403

aunque escriba el URL del parte a mano o mande el formulario de validar por su cuenta, un bombero no puede editar un parte ajeno y un id que no existe da 404. Eso es lo que sostiene el filtro por división de la bandeja que se describió en la fase 2.

**7.2 Esquema de base de datos.** El archivo `app/db/schema.sql` crea la base con las 17 tablas de la Figura 2 en orden de dependencia, todas InnoDB y utf8mb4. Cada clave foránea lleva su índice y están los de la Tabla 4: `idx_parte_estado_fecha` para la bandeja, `idx_parte_elaboro_estado` para la Johnson Box, `idx_parte_fecha` para el rango de fechas, `idx_parte_c5` e `idx_parte_nuc` para las búsquedas exactas, `idx_archivo_resguardo` para los resguardos vencidos, el FULLTEXT `ft_parte_texto` para el buscador y los UNIQUE de folio, `no_empleado`, `credential_id` y `archivo.parte_id`. El comando `npm run db:crear` corre ese script y después `db/seed.sql` desde Node con `mysql2`, así que no hace falta tener el cliente de MySQL instalado; y como el script empieza borrando la base, cada corrida deja siempre el mismo estado conocido, que es lo que conviene antes de una demostración. Los datos de `seed.sql` son ficticios, sacados de los mockups y de las figuras 6 y 7, y la tabla `fundamento_normativo` va con renglones marcados “POR DEFINIR con la Dirección”, porque esos artículos se capturan con ellos y no se inventan. En el Anexo B está la tabla central como muestra; el script completo va en el repositorio.

**7.3 Task flow recorrido de inicio a fin.** Se recorre el Flujo 3 junto con el Flujo 1 (figuras 3 y 5), que es el camino completo del parte: se levanta, se firma, lo revisa el mando y termina sellado en la Dirección. Se entra como bombero y se cae en Inicio · Mis partes, donde la Johnson Box muestra primero el parte devuelto y debajo el borrador a medias (Figura 9). Al apretar Levantar reporte de salida se crea el parte en estado borrador y su id ya aparece en la URL, así que de ahí en adelante nada se pierde. Los cuatro pasos siguen las secciones del formato en papel (figuras 10 a 13) y cada uno se guarda al pasar al siguiente; si se salta al paso 4 sin lo obligatorio, la ruta no marca error, manda al primer paso incompleto. Al firmar sale el comprobante con el folio, la credencial con la que se firmó y la división a la que le llegó (Figura 14).

Después se entra como la revisora de Estructural. El parte aparece en su bandeja y el revisor de Rescate urbano no lo ve, porque el filtro es por la división del tipo de servicio (Figura 15); la pantalla de revisión respeta el orden de la Figura 7, con el qué, cuándo, dónde y quién arriba, la revisión automática de campos vacíos en medio y los dos botones a la vista. Si se devuelve con nota, la nota viaja con el parte y aparece en la Johnson Box del bombero, que al abrirlo llega al paso que se le señaló (Figura 16). Si se valida, el sistema sella el documento, guarda su hash SHA-256 y fija el resguardo en la fecha del servicio más 10 años; desde la Dirección se ve el parte con su trazabilidad, el documento sellado y la pantalla de Archivo con los resguardos ya vencidos (figuras 17 a 20).

Además del recorrido a mano, el comando `npm run probar` hace el mismo camino por HTTP,

sin navegador, y comprueba 29 cosas: que cada paso redirija a donde debe, que el croquis quede dibujado, que el comprobante traiga folio, que la bandeja filtre por división, que el 403 detenga al revisor ajeno y que el documento sellado tenga su hash (Figura 21). Sirve para demostrar el flujo completo sin hacer un solo clic y para notar rápido si un cambio rompió algo.

Las capturas de pantalla completa se partieron en dos columnas para que quepan en la hoja: se leen de la columna izquierda a la derecha.

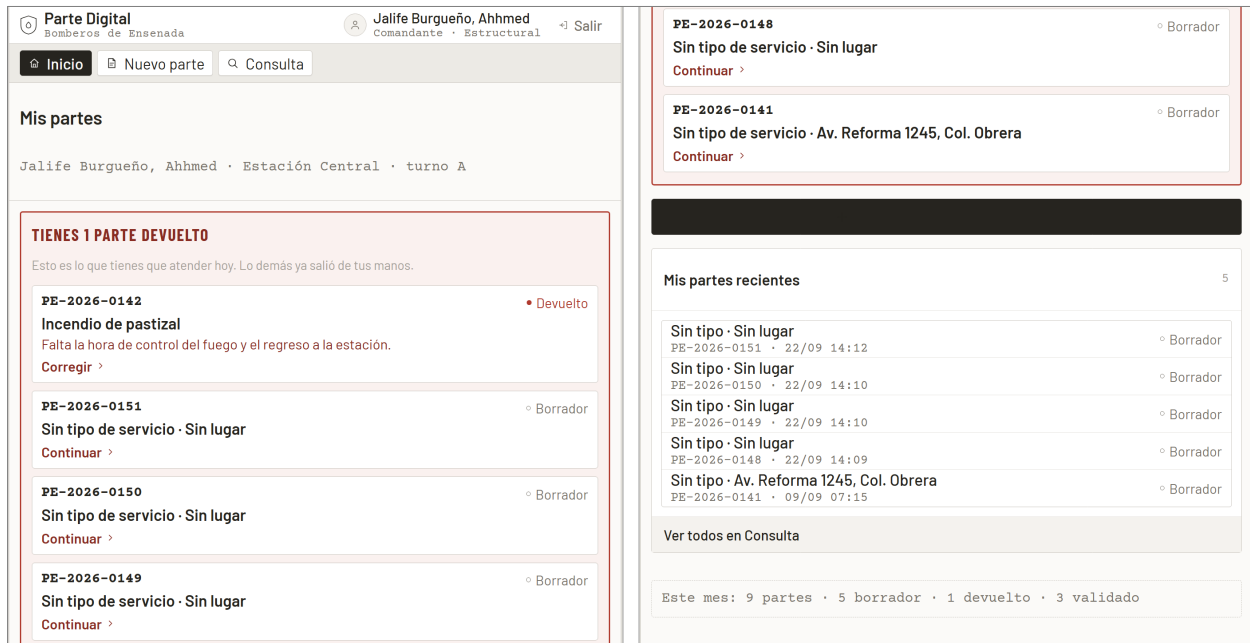


Figura 9. Inicio · Mis partes: la Johnson Box con el parte devuelto arriba y los borradores abajo.

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Parte Digital  
Bomberos de Ensenada

Jalife Burqueño, Ahhmed  
Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Reporte de salida de incidente

PE-2026-0142 · devuelto

1 Datos del servicio

Personas y apoyos

Descripción y croquis

Cierre y firma

Te devolvieron este parte. Falta la hora de control del fuego y el regreso a la estación.

Datos del servicio

RF-02

NO. DE INCIDENTE DEL C-5

C-5 204301

NUC DE FISCALÍA

Sólo si lo hay

FECHA

06/09/2026

HORA DE SALIDA

08:40

HORA DE REGRESO

:-

UNIDAD

Unidad 21

TURNO

C

ESTACIÓN

3 · Estación Valle Dorado

TIPO DE SERVICIO

Incendio de pastizal · Forestales

El tipo de servicio decide dos cosas: a qué revisor le llega el parte y qué fundamento normativo cita.

ZONA

Urbana

Rural

DESPACHO

C-5

Lugar del servicio

RF-03

DIRECCIÓN O REFERENCIA

Camino al Tigre s/n, Valle Dorado

LATITUD

31.912400

LONGITUD

-116.512900

En el equipo real las coordenadas las toma el GPS. Aquí se escriben.

Estado del parte

Guardado

Folio

PE-2026-0142

Abierto

06/09/2026 · 08:40

Último cambio

22/09/2026 · 14:06

El parte existe desde que se abre esta pantalla. Está guardado como borrador en la base de datos, así que salir no pierde lo capturado.

Se guarda al pasar de paso. No hace falta guardar a mano.

Guardar y salir

Continuar a personas

Figura 10. Paso 1, Datos del servicio, con el aviso de la devolución y el campo obligatorio que falta marcado.

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes  
Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Parte Digital  
Bomberos de Ensenada

Jalife Burgueño, Ahhmed  
Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Personas y apoyos

PE-2026-0142 · Incendio de pastizal

Datos del servicio

Personas y apoyos

Descripción y croquis

Cierre y firma

Personal de turno

1 · RF-02

Jalife Burgueño, Ahhmed

No. 376285

x

AGREGAR DEL PERSONAL

Acevedo Carrillo, Verónica · No. 380207

v

Agregar

Propietario o arrendatario

RF-02

ES

☒ Propietario

☐ Arrendatario

NOMBRE COMPLETO

TELÉFONO DE CONTACTO

DOMICILIO PARTICULAR

COMPAÑÍA ASEGURADORA

EDAD

Testigo

Firma al cerrar el parte

NOMBRE COMPLETO

TELÉFONO

Se guarda al pasar de paso.

Guardar y salir

Continuar a la descripción >

Voluntarios

1

Voluntario de ejemplo

x

NOMBRE DEL VOLUNTARIO

Agregar

Unidades e instituciones de apoyo

0

TIPO

Unidad de bomberos

INSTITUCIÓN

Cruz Roja, Protección Civil...

NO. DE UNIDAD

A CARGO DE

Agregar apoyo

Figura 11. Paso 2, Personas y apoyos: personal de turno, propietario o arrendatario, testigo, voluntarios y apoyos.

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes  
Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Parte Digital  
Bomberos de Ensenada

Jalife Burqueño, Ahhmed  
Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Descripción y croquis

PE-2026-0142 · Incendio de pastizal

1 Datos del servicio

2 Personas y apoyos

3 Descripción y croquis

4 Cierre y firma

Describe la escena

RF-04 · RF-05

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Pastizal encendido a un costado del camino. Se hizo línea de defensa con la Unidad 21.

Los cuatro encuestados marcaron esto como lo más tedioso de escribir a mano.

Volver a generar el croquis

SIMULADO · CROQUIS DE EJEMPLO, SIN LLAVE DE IA

Elementos del croquis

2

Unidad

Vegetación

Se reconocieron a partir de la descripción. En el sistema real cada uno se puede mover, renombrar o borrar antes de guardarlo.

Croquis

Generado por IA

N

VEGETACIÓN

UNIDAD

CAMINO AL TIGRE S/N, VALLE DOR

Quitar el croquis

Evidencia fotográfica

0 · RF-06

SIMULADO · LA SUBIDA DE FOTOS NO SE IMPLEMENTÓ

✓ El croquis es opcional: el parte se guarda con él o sin él.

Guardar y salir

Continuar al cierre >

Figura 12. Paso 3, Descripción y croquis: los elementos reconocidos en la descripción y el croquis generado.

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

Parte Digital

Bomberos de Enseñada

Jalife Burqueño, Ahhmed

Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Cierre y firma

PE-2026-0142 · último paso

Datos del servicio

Personas y apoyos

Descripción y croquis

Cierre y firma

Cierre del parte

Anexo E · pág. 2

¿REQUIERE PERITAJE?

Si · que el perito investigue

No · se libera a la Dirección

FIRMA DEL PROPIETARIO

Todavía no hay propietario capturado. Se agrega en el paso 2.

FIRMA DEL TESTIGO

Sin testigo capturado. Se agrega en el paso 2.

Guardar el cierre

SIMULADO · LAS FIRMAS DE TRAZO SE REGISTRAN CON UN BOTÓN

Datos del servicio

Editar

Tipo

No. C-5

Incendio de pastizal

C-5 204301

Fecha

Horas

06/09/2026 08:40 -- 09:13

Lugar

Zona

Camino al Tigre s/n, Valle Dorado

rural

Unidad

Estación

Unidad 21 Estación Valle Dorado · turno C

Personas y apoyos

Editar

Personal

Jalife Burqueño, Ahhmed

Propietario

—

Testigo

—

Apoyos

—

Descripción y croquis

Editar

Pastizal encendido a un costado del camino. Se hizo línea de defensa con la Unidad 21.

N

VEGETACIÓN

UNIDAD

CAMINO AL TIGRE S/N, VALLE DOR

Firmar y enviar

RF-07

Firmar es lo que convierte el borrador en un parte entregado. A partir de ese momento queda a tu nombre y le llega al revisor de la división Forestales.

Firmar con huella o PIN

Figura 13. Paso 4, Cierre y firma: el peritaje, el resumen de los tres pasos anteriores y el botón de firmar.

24

Parte Digital  
Bomberos de Ensenada

Jalife Burgueño, Ahhmed  
Comandante · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

✓

Parte enviado

Quedó firmado con tu credencial y ya está en la bandeja del revisor de su división.

COMPROBANTE

En revisión

Folio

PE-2026-0142

Enviado

22/09/2026 · 14:21

Firmado por

Jalife Burgueño, Ahhmed No. 376285

Credencial

SIMULADA · demo-cred-376285

Recibe

Sin revisor asignado a la división Forestales

Servicio

Incendio de pastizal · Camino al Tigre s/n, Valle Dorado

HISTORIAL

Devuelto por Rivera Chávez, Josselyn Alexa · Falta la hora de control del fuego y el regreso a la estación.

06/09/2026 · 13:40

Si te lo devuelven, el parte reaparece en Mis partes con la nota de qué hay que corregir.

Capturar otro parte

Figura 14. Comprobante de envío con el folio, la credencial con la que se firmó y el historial del parte.



Parte Digital  
Bomberos de Ensenada

Acevedo Carrillo, Verónica  
Bombero · Estructural

Salir

Inicio

Nuevo parte

Consulta

Mis partes

Acevedo Carrillo, Verónica · Estación Central · turno A

**TIENES 1 PARTE DEVUELTO**

Esto es lo que tienes que atender hoy. Lo demás ya salió de tus manos.

PE-2026-0143

• Devuelto

Fuga de gas

No le sabe

Corregir >

Mis partes recientes

Rescate urbano · Cañón del Buey, Col. Ampliación  
PE-2026-0144 · 07/09 18:02

En revisión

Fuga de gas · Calle Novena 88, Col. Bustamante  
PE-2026-0143 · 06/09 21:30

• Devuelto

Incendio forestal · Ejido El Porvenir, brecha norte  
PE-2026-0140 · 05/09 13:10

• Validado

Rescate vehicular · Blvd. Costero y Riveroll  
PE-2016-0031 · 02/02 16:45

• Validado

Ver todos en Consulta

Este mes: 3 partes · 1 en revisión · 1 devuelto · 1 validado

Figura 16. El parte devuelto con su nota, visto desde la Johnson Box de quien lo levantó.

## Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

**Parte Digital**  
Bomberos de Ensenada

**Cornejo Escobar, Arturo**  
Dirección

Salir

Partes
 Archivo
 Personal
 Estadísticas

### Partes de emergencia

Todos los partes de las estaciones

EXPORTAR PDF Y CSV · NO IMPLEMENTADO

DESDE

HASTA

TIPO DE SERVICIO

Todos

UNIDAD

Todas

ESTADO

Todos

BUSCAR

Filtrar

Limpiar

| FOLIO        | FECHA            | TIPO DE SERVICIO     | ESTADO      |
|--------------|------------------|----------------------|-------------|
| PE-2026-0152 | 22/09/2026 14:16 | -                    | Borrador    |
| PE-2026-0151 | 22/09/2026 14:12 | -                    | Borrador    |
| PE-2026-0150 | 22/09/2026 14:10 | -                    | Borrador    |
| PE-2026-0149 | 22/09/2026 14:10 | -                    | Borrador    |
| PE-2026-0148 | 22/09/2026 14:09 | -                    | Borrador    |
| PE-2026-0141 | 09/09/2026 07:15 | -                    | Borrador    |
| PE-2026-0147 | 08/09/2026 14:35 | Incendio estructural | Validado    |
| PE-2026-0146 | 08/09/2026 09:05 | Fuga de gas          | Validado    |
| PE-2026-0144 | 07/09/2026 18:02 | Rescate urbano       | En revisión |
| PE-2026-0145 | 07/09/2026 11:20 | Rescate vehicular    | Validado    |
| PE-2026-0143 | 06/09/2026 21:30 | Fuga de gas          | Devuelto    |
| PE-2026-0142 | 06/09/2026 08:40 | Incendio de pastizal | En revisión |
| PE-2026-0140 | 05/09/2026 13:10 | Incendio forestal    | Validado    |
| PE-2016-0031 | 02/02/2016 16:45 | Rescate vehicular    | Validado    |
| PE-2015-0088 | 14/07/2015 10:00 | Incendio estructural | Validado    |

Figura 17. Dirección · Partes de emergencia: filtros por fecha, tipo de servicio, unidad y estado, y el buscador de texto.

[illegible]

Figura 18. Detalle del parte validado en la Dirección: trazabilidad, sellado con su resguardo a diez años y

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes  
Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones  
fundamento normativo.

| REPORTE DE SALIDA DE INCIDENTE                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H. Cuerpo de Bomberos de Ensenada · Documento sellado                                                                                                                                |                                                                                   |
| <div><div>Folio: PE-2026-0153</div><div>Sellado el: 2026-09-22T21:29:03.856Z</div><div>Estado: validado</div><div>Resguardo: diez años a partir de la fecha del servicio</div></div> |                                                                                   |
| DATOS DEL SERVICIO                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| No. de incidente del C-5                                                                                                                                                             | C5-2026-99001                                                                     |
| NUC de fiscalía                                                                                                                                                                      | NUC-99001                                                                         |
| Fecha                                                                                                                                                                                | 2026-09-22                                                                        |
| Hora de salida                                                                                                                                                                       | 08:10:00                                                                          |
| Hora de regreso                                                                                                                                                                      | 09:40:00                                                                          |
| Unidad                                                                                                                                                                               | Unidad 12                                                                         |
| Turno                                                                                                                                                                                | A                                                                                 |
| Estación                                                                                                                                                                             | Estación Central                                                                  |
| Tipo de servicio                                                                                                                                                                     | Incendio estructural (división Estructural)                                       |
| Zona                                                                                                                                                                                 | urbana                                                                            |
| Despacho                                                                                                                                                                             | C-5 Ensenada                                                                      |
| Lugar del servicio                                                                                                                                                                   | Calle de prueba 100                                                               |
| Coordenadas                                                                                                                                                                          | —                                                                                 |
| PERSONAS Y APOYOS                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| Personal de turno                                                                                                                                                                    | Acevedo Carrillo, Verónica (No. 380207); Jalife Burgueño, Ahmed (No. 376285)      |
| Propietario o arrendatario                                                                                                                                                           | Propietario de prueba<br>Teléfono: 646-000-0000<br>Domicilio: —<br>Aseguradora: — |
| Testigo                                                                                                                                                                              | —                                                                                 |
| Voluntarios                                                                                                                                                                          | —                                                                                 |
| Unidades e instituciones de apoyo                                                                                                                                                    | —                                                                                 |

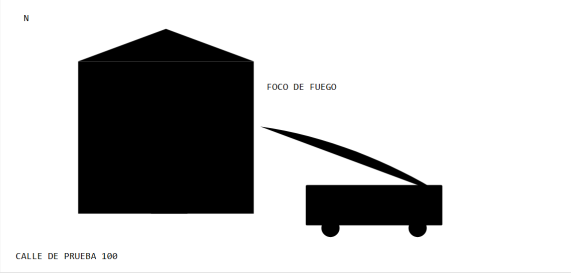
| DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Incendio en una casa de dos pisos; la unidad quedo sobre la calle.                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| CROQUIS                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| Origen: generado por IA                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| CIERRE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| ¿Requiere peritaje?                                                                                                                                                                                                                           | SI                                                                                 |
| Firma de quien formuló                                                                                                                                                                                                                        | Jalife Burgueño, Ahmed · 2026-09-22T21:29:03.000Z<br>SIMULADA · demo-cred-376285   |
| Firma del propietario                                                                                                                                                                                                                         | Sin firma                                                                          |
| Firma del testigo                                                                                                                                                                                                                             | Sin firma                                                                          |
| Fundamento normativo                                                                                                                                                                                                                          | POR DEFINIR con la Dirección · artículo POR DEFINIR                                |
| REVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| Devuelto                                                                                                                                                                                                                                      | Rivera Chávez, Josselyn Alexa · 2026-09-22T21:29:03.000Z<br>Falta el numero de NUC |
| Validado                                                                                                                                                                                                                                      | Rivera Chávez, Josselyn Alexa · 2026-09-22T21:29:03.000Z                           |
| Documento generado por el prototipo del sistema de parte digital. El hash SHA-256 de este archivo se guarda en la tabla archivo junto con la fecha hasta la que debe resguardarse, y sirve para comprobar después que el documento no cambió. |                                                                                    |

Figura 19. Documento sellado que se guarda al validar el parte, con su folio, la fecha de sellado y el resguardo a diez años.


**Parte Digital**  
 Bomberos de Ensenada
 
**Cornejo Escobar, Arturo**  
 Dirección
 [Salir](#)

Partes Archivo Personal Estadísticas

## Archivo

6 partes sellados en resguardo

## Resguardo vencido

△ Estos partes ya cumplieron los diez años de resguardo. Para destruirlos hace falta la autorización de sindicatura, que se tramita fuera del sistema; aquí sólo se registra el oficio.

| FOLIO        | SERVICIO                                                         | VENCÍÓ     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| PE-2015-0088 | Incendio estructural 14/07/2015 · Calle Primera 410, Zona Centro | 14/07/2025 |
| PE-2016-0031 | Rescate vehicular 02/02/2016 · Blvd. Costero y Riveroll          | 02/02/2026 |

## En resguardo

los 4 que vencen primero

| FOLIO        | SERVICIO             | ARCHIVADO  |
|--------------|----------------------|------------|
| PE-2026-0140 | Incendio forestal    | 05/09/2026 |
| PE-2026-0145 | Rescate vehicular    | 07/09/2026 |
| PE-2026-0147 | Incendio estructural | 09/09/2026 |
| PE-2026-0146 | Fuga de gas          | 08/09/2026 |

El resguardo se fija al validar: fecha del servicio más diez años. El hash se calcula sobre el documento sellado, así que sirve para comprobar después que nadie lo cambió.

Figura 20. Archivo: los partes con el resguardo vencido y los siguientes en vencer.

```
artur@roi MINGW64 /c/Bomberos/app (main)
$ npm run probar
- Las pantallas de acceso -
ok GET /acceso - 200
ok GET /acceso/estacion - 200
ok GET /registro - 200
ok el QR se dibuja completo desde el parcial - 285 rect

- Flujo 3 + 1: del borrador al sellado -
ok 1 - Johnson Box del bombero
ok 2 - Nuevo parte crea el borrador - id 16
ok 3 - la puerta de la Figura 3 manda al primer paso que falta - /partes/16/datos?incompleto=1
ok 4 - paso 1 guarda y pasa al 2 - /partes/16/personas
ok 5 - agregar personal de turno
ok 6 - paso 2 guarda y pasa al 3 - /partes/16/croquis
ok 7 - generar croquis (simulado) - /partes/16/croquis
ok 8 - el croquis quedo dibujado
ok 9 - paso 3 pasa al 4 - /partes/16/firma
ok 10 - firmar sin decidir el peritaje no pasa - /partes/16/firma?falta_peritaje=1
ok 11 - el cierre guarda el peritaje
ok 12 - firmar y enviar - /partes/16/enviado
ok 13 - comprobante con folio

- El revisor -
ok 14 - el parte cayó en la bandeja de su división
ok 15 - un revisor de otra división no lo abre ni por URL - 403
ok 16 - tampoco lo valida por POST directo - 403
ok 17 - devolver sin nota no procede - /revision/16?falta_nota=1
ok 18 - devuelto con nota - /revision?ver=devueltos
ok 19 - la nota aparece en la Johnson Box
ok 20 - corregido y vuelto a enviar
ok 21 - validado - /revision/16
ok 22 - ya validado: no se puede devolver ni volver a decidir

- Las dos salidas de Consulta -
ok 23 - el bombero entra a su comprobante
ok 24 - el revisor entra a la revisión

- La Dirección -
ok 25 - GET /direccion/partes - 200
ok 25 - GET /direccion/partes/16 - 200
```

Figura 21. Salida de npm run probar: las 29 comprobaciones del recorrido completo.

**7.4 Qué quedó simulado.** El prototipo es navegable, no es el sistema terminado. Lo que está simulado se marca en el código con la palabra SIMULADO y en la pantalla con una etiqueta gris, para que en la demostración no se confunda con lo que ya funciona. La Tabla 8 dice qué es cada cosa.

| Qué                                                   | Cómo está en el prototipo                                                                                               | Qué sí es real                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesión y acceso                                       | Selector de usuario de prueba en /acceso, guardado en una cookie. No hay contraseñas ni WebAuthn.                       | Cada parte queda ligado a quien lo elaboró, y el menú y los permisos salen del rol y de la división.                                               |
| Firma con huella                                      | Un botón de “Firmar con huella o PIN”; no se llama a navigator.credentials.                                             | El renglón de la tabla firma con su credential_id, la hora y quién firmó. En credencial sólo se guarda la llave pública (RNF-05).                  |
| Croquis con IA                                        | Sin llave de Gemini, el prototipo reconoce palabras de la descripción y arma un SVG de ejemplo con el trazo del mockup. | Con la llave en el archivo .env llama a la API con salida en JSON; si falla, sale la pantalla de croquis sin respuesta y el parte se guarda igual. |
| Documento sellado                                     | Se guarda en HTML, no en PDF.                                                                                           | El hash SHA-256 se calcula sobre el archivo guardado y el resguardo se fija a 10 años. Cambiar a PDF es cambiar una sola función.                  |
| Autoguardado y trabajo sin señal                      | Se guarda al pasar de paso, no campo por campo, y no hay guardado sin conexión.                                         | El parte se crea como borrador desde que se abre, y entrar a la firma sin lo obligatorio regresa al primer paso incompleto.                        |
| Fotos, exportar a PDF o CSV y alta de personas nuevas | No implementados.                                                                                                       | —                                                                                                                                                  |

Tabla 8. Qué quedó simulado en el prototipo y qué sí funciona.

## Referencias

1. Brenner, W., Uebernickel, F. y Abrell, T. (2016). Design thinking as mindset, process, and toolbox. En W. Brenner y F. Uebernickel (Eds.), *Design thinking for innovation: Research and practice* (pp. 3–21). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-26100-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-26100-3_1)
2. Buley, L. (2013). *The user experience team of one: A research and design survival guide*. Rosenfeld Media. ISBN 9781933820187.
3. Oracle Corporation. (s.f.). 15.1.20.5 FOREIGN KEY constraints. En *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-foreign-keys.html>
4. Weigel, E. (2024). *Design for impact: Your guide to designing effective product experiments*. Rosenfeld Media. ISBN 9781959029373.

## Anexos

**Anexo A. Fuentes editables de los diagramas.** Los diagramas de las figuras 1 a 5 están en Graphviz (.dot) y los de las figuras 6 a 8 se generan con scripts de Python; ambos se entregan en el archivo TE\_AI\_fuentes\_diagramas.zip y se suben al repositorio en docs/arquitectura/.

**Anexo B. Script de creación de la base de datos.** El script completo es app/db/schema.sql en el repositorio: crea la base parte\_digital y sus 17 tablas en orden de dependencia, con las claves foráneas y los índices de la Tabla 4. Como muestra va la tabla central, parte, donde se ven los campos que salieron del formato en papel y los índices que sostienen la bandeja, la Johnson Box y las búsquedas.

**Anexo C. Resultados de la encuesta.** Encuesta en Google Forms aplicada al personal de bomberos el 19 de septiembre de 2026, con 4 respuestas. La Tabla 6 resume las respuestas.

| Pregunta                                                                     | Respuestas                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuánto tiempo te toma normalmente llenar un parte en papel?                 | 1–5 min (1) · 6–10 min (1) · 11–15 min (1) · más de 20 min (1)                                                                                                                                          |
| ¿En qué momento del turno lo llena normalmente?                              | En la estación (4)                                                                                                                                                                                      |
| ¿Se le ha llegado a perder o dañar un parte?                                 | Sí (2) · No (2)                                                                                                                                                                                         |
| ¿Qué sería más conveniente para usted?                                       | Aplicación móvil (3) · Página web (1)                                                                                                                                                                   |
| ¿Cuentan con alguna computadora a la que todos tengan acceso en la estación? | Sí (2) · No (2)                                                                                                                                                                                         |
| ¿Por qué sería más fácil una u otra?                                         | "Por tiempos" · "Por que todo mundo lo utiliza" · "No escribirías tanto en la hoja sería más rápido en el móvil" · la de página web: es más tranquilo y ordenado trabajar en un escritorio que en campo |
| Preferencia de diseño tras ver las dos imágenes                              | Celular (3) · Computadora (1)                                                                                                                                                                           |
| Información más tediosa de registrar a mano                                  | Descripción detallada de los hechos (4) · Datos de los afectados o involucrados (1)                                                                                                                     |
| Características adicionales para la versión digital                          | Letras grandes e íconos · circunstancias de tiempo, modo y lugar, número de incidente, quiénes intervinieron, autoridades de apoyo, quién elabora y quién está a cargo · "Así está bien" · ninguna      |

Tabla 6. Resumen de la encuesta al personal (n = 4). La hoja de respuestas tiene una columna sin título con un solo valor ("Opción 1"), que no se tomó en cuenta.

**Anexo D. Entrevista con personal de Bomberos de Ensenada.** La Tabla 7 resume los hallazgos que se usaron en este documento. Los resultados de la suite de investigación de usuarios (tarea 1.1.1) se agregan aquí cuando estén listos. **[EN ESPERA]**

| Tema                      | Hallazgo                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo de una emergencia   | La llamada entra al 911 y al C-5, pasa al radiooperador de bomberos y se despacha a la división que corresponde. El cierre también se reporta al 911 por radio o teléfono. |
| Jerarquía                 | Hay un jefe de batallón por turno (A, B, C y D). El encargado de turno manda el operativo; los altos mandos dirigen desde fuera del incidente.                             |
| Papelería                 | Por cada salida se llena una hoja de incidente; además hay bitácora, notas, revisión mecánica y FRAP. Se entregan a la Dirección al día siguiente.                         |
| Físico o digital          | Conviene mantener un respaldo físico o escaneado como amparo de la estación. El incidente se relaciona con el número del 911 o el NUC de fiscalía.                         |
| Problemas actuales        | Los formatos no citan su fundamento legal y el papel se guarda 10 años, así que se acumula en las estaciones.                                                              |
| Divisiones                | Estructural, inspectores, forestales, salvavidas, atención prehospitalaria, rescate urbano e investigación de incendios.                                                   |
| Beneficios de digitalizar | Ahorro en papel, tinta e impresoras; llenado en el momento; se elimina el doble trabajo de mandar por WhatsApp y luego transcribir.                                        |
| Dispositivo               | Computadora, tablet o celular; una app formalizaría lo que hoy se hace por WhatsApp.                                                                                       |
| Quién revisa              | Los jefes de batallón, el jefe operativo y los coordinadores de cada área, cada uno sobre su división.                                                                     |

Tabla 7. Hallazgos de la entrevista usados en la arquitectura.

**Anexo E. Formato actual en papel.** Las figuras 22 y 23 muestran las dos páginas del "Reporte de salida de incidente". Se difuminaron los nombres, teléfonos, domicilio, número de incidente y la narración, porque corresponden a un servicio real.

**DIRECCIÓN DE BOMBEROS**

REPORTE DE SALIDA DE INCIDENTE  
NO. INCIDENTE DE C-5

|                                                 |                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| FECHA                                           | HORA DE SALIDA                                                            | HORA DE REGRESO              |
| 09/09/20                                        | 11:25                                                                     | 14:57                        |
| UNIDAD                                          | TURNO                                                                     | ESTACIÓN                     |
| D8-02                                           | Único                                                                     | 3 - valle dorado             |
| TIPO DE SERVICIO                                | ZONA                                                                      | DESPACHO                     |
| Búsqueda                                        | RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/> |                              |
| LUGAR DEL SERVICIO                              |                                                                           |                              |
| Playa puerto escondido, campo #9                |                                                                           |                              |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO / NOMBRE DEL ADRESALARIO |                                                                           | TELÉFONO DE CONTACTO         |
| DOMICILIO PARTICULAR                            |                                                                           |                              |
| COMPANIA ASEGURADORA                            |                                                                           |                              |
| DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE                       |                                                                           |                              |
|                                                 |                                                                           |                              |
|                                                 |                                                                           |                              |
|                                                 |                                                                           |                              |
|                                                 |                                                                           |                              |
| PERSONAL DE TURNO / NOMBRE COMPLETO             |                                                                           | Nº. DE EMPLEADO              |
|                                                 |                                                                           |                              |
| VOLUNTARIOS                                     |                                                                           |                              |
| UNIDADES DE BOMBEROS EN APOYO A CARGO DE        |                                                                           | INSTITUCIONES DE APOYO       |
| NO. UNIDAD                                      | A CARGO DE                                                                | NO. UNIDAD A CARGO DE        |
|                                                 |                                                                           |                              |
|                                                 |                                                                           |                              |
| FIRMA DEL ENCARGADO EN TURNO / QUIEN FORMULO    |                                                                           | NOMBRE DE QUIEN RECIBE PARTE |
|                                                 |                                                                           |                              |

Anexo de continuación de narración de hechos página 1 de 2

Figura 22. Reporte de salida de incidente, página 1 (datos personales difuminados).

El formulario es un documento de la Dirección de Bomberos, con logotipos de la institución y el municipio de Escondido en la parte superior. El título principal es 'CONTINUACIÓN DE NARRACIÓN DE DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE'. La sección superior contiene líneas para la narración del incidente. Debajo, hay un espacio para un 'CROQUIS' a mano, que muestra un mapa de la zona de Escondido con el mar, la playa, y la ubicación de la Unidad DB-02. Se incluyen también los nombres de los propietarios y testigos, y una sección para el peritaje.

**DIRECCIÓN DE BOMBEROS**

**CONTINUACIÓN DE NARRACIÓN DE DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE**

**CROQUIS**

Plaza Puerto Escondido  
Mar  
Derecho  
Acontados  
Unidad DB-02  
Elaborado por Salvavidas  
Colectivo Escondido

**NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO**

**NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO**

**PROPIETARIOS DAÑOS A TERCEROS**

**REQUIERE PERITAJE:**

|    |                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI | ESTOY DE ACUERDO EN QUE EL PERITO REALICE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.                                                                   |
| NO | NO REQUIERO EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS, LIBERO DE TODA RESPONSABILIDAD AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS. |

Anexo de continuación de narración de hechos página 2 de 2

Figura 23. Reporte de salida de incidente, página 2: continuación de la narración, croquis a mano, firmas y peritaje.

**Anexo F. Mockups de baja fidelidad.** La Figura 24 reúne las doce láminas publicadas en el sitio del proyecto, que son el punto de partida de la matriz diagnóstica.

# Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

## Manual de talleres de la materia Tecnologías Emergentes para el Desarrollo de Soluciones

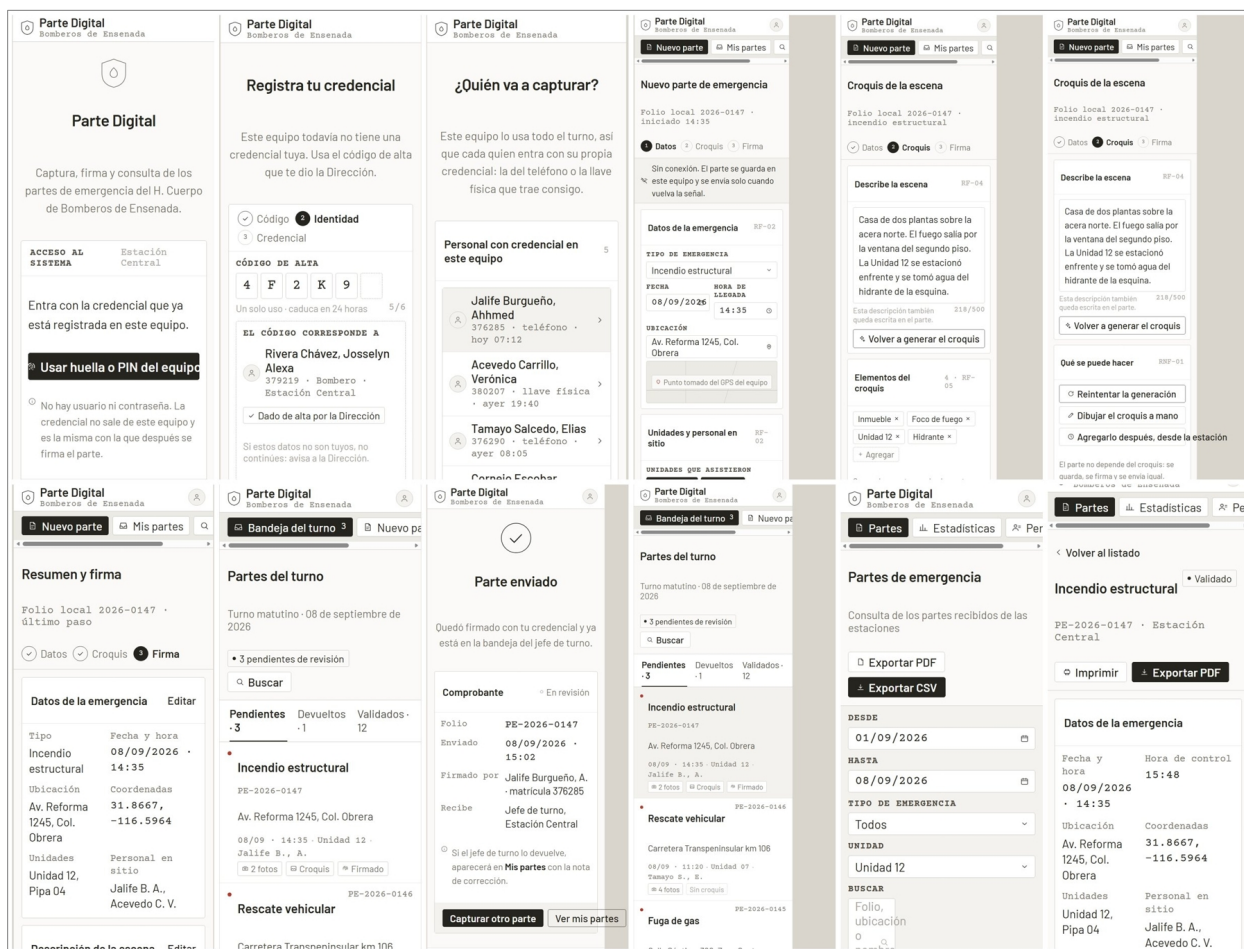


Figura 24. Pantallas de los mockups publicados en <https://ahhmed-j.github.io/Bomberos/>